2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{2i^3}{1-i}=$（ ）

A. $1+i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $-1-i$

【答案】**C**

【解析】

因为 $i^3=-i$，所以

$$\frac{2i^3}{1-i}=\frac{-2i}{1-i}\cdot\frac{1+i}{1+i}=\frac{-2i(1+i)}{2}=1-i$$

因此正确选项为 C.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y\geq -1,\backslash\ x+y\geq 1,\backslash\ 3x-y\leq 3end\{cases\}$，则目标函数 $z=4x+y$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 11　　C. 12　　D. 14

【答案】**B**

【解析】

约束条件的边界直线分别为 $y=x+1$、$y=1-x$ 和 $y=3x-3$. 它们两两相交于三个点，分别为 $(0,1)$、$(1,0)$、$(2,3)$. 这三个点均满足其余约束条件，且可行域是由它们围成的三角形. 在线性目标函数的可行域中，最大值在顶点处取得，故 $z(0,1)=1$，$z(1,0)=4$，$z(2,3)=11$. 最大值为 11，因此正确选项为 B.

3. $\theta=\frac{2\pi}{3}$ 是“$\tan\theta=2\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

利用诱导公式，原等式化为

$$\tan\theta=2\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-2\sin\theta$$

当 $\theta=\frac{2\pi}{3}$ 时，左边为 $-\sqrt{3}$，右边也为 $-\sqrt{3}$，所以该条件能推出原等式成立，即为充分条件.

但取 $\theta=\pi$ 时，原等式同样成立，而 $\theta\neq\frac{2\pi}{3}$，所以该条件不是必要条件. 因此正确选项为 A.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\sqrt{3}$，且它的一条准线与抛物线 $y^2=4x$ 的准线重合，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{24}=1$
B. $\frac{x^2}{48}-\frac{y^2}{96}=1$
C. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{3}=1$
D. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的焦半距为 c. 由离心率得 $\frac{c}{a}=\sqrt{3}, c^2=a^2+b^2$，从而 $b^2=2a^2$. 双曲线的准线为 $x=+-\frac{a^2}{c}=+-\frac{a}{\sqrt{3}}$，而抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 $x=-1$. 因为有一条准线重合，所以 $\frac{a}{\sqrt{3}}=1$，从而 $a^2=3$，$b^2=6$. 故双曲线方程为

$$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$$

因此正确选项为 D.

5. 函数 $y=\log_2\left(\sqrt{x+4}+2\right)$（$x>0$）的反函数是（ ）

A. $y=4^x-2^{x+1}$（$x>2$）
B. $y=4^x-2^{x+1}$（$x>1$）
C. $y=4^x-2^{x+2}$（$x>2$）
D. $y=4^x-2^{x+2}$（$x>1$）

【答案】**C**

【解析】

由

$$y=\log_2\left(\sqrt{x+4}+2\right)$$

得 $2^y=\sqrt{x+4}+2$，从而 $\sqrt{x+4}=2^y-2$. 由于原函数的定义域为 $x>0$，其值域为 $y>\log_2 4=2$. 两边平方并整理，得到反函数 $y=4^x-2^{x+2}$，$x>2$. 因此正确选项为 C.

6. 设 a，b 为两条直线，α，β 为两个平面. 下列四个命题中，正确的命题是（ ）

A. 若 a，b 与 α 所成的角相等，则 $a\parallel b$
B. 若 $a\parallel\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\parallel\beta$，则 $a\parallel b$
C. 若 $a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel b$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $a\perp\alpha$，$b\perp\beta$，$\alpha\perp\beta$，则 $a\perp b$

【答案】**D**

【解析】

命题 A 不成立：在同一平面内取两条不平行的直线，它们与该平面所成的角都为 0.

命题 B 不成立：例如取 $\alpha: z=0$、$\beta: z=1$，再取 a 为 $z=2$，$y=0$ 上沿 x 轴方向的直线，取 b 为 $z=2$，$x=0$ 上沿 y 轴方向的直线. 此时 $a\parallel\alpha$、$b\parallel\beta$、$\alpha\parallel\beta$，但 a 与 b 相交，故不平行.

命题 C 不成立：例如在相交平面 $\alpha: z=0$、$\beta: y=0$ 内分别取 $acolony=1$，$z=0$ 和 $bcolony=0$，$z=1$，两直线方向相同且互相平行，但两个平面相交.

对于命题 D，若 $a\perp\alpha$，则 a 的方向向量是平面 α 的法向量；同理，b 的方向向量是平面 β 的法向量. 两平面垂直时，它们的法向量互相垂直，所以 $a\perp b$. 因此正确选项为 D.

7. 在 $\mathbb{R}$ 上定义的函数 $f(x)$ 是偶函数，且 $f(x)=f(2-x)$. 若 $f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上是减函数，则 $f(x)$（ ）

A. 在区间 $[-2,-1]$ 上是增函数，在区间 $[3,4]$ 上是增函数
B. 在区间 $[-2,-1]$ 上是增函数，在区间 $[3,4]$ 上是减函数

C. 在区间 $[-2,-1]$ 上是减函数，在区间 $[3,4]$ 上是增函数
D. 在区间 $[-2,-1]$ 上是减函数，在区间 $[3,4]$ 上是减函数

【答案】**B**

【解析】
任取 $-2 \le x_1 < x_2 \le -1$，则

$$1 \le -x_2 \leftarrow x_1 \le 2$$

因为 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上是减函数，所以 $f(-x_2) \ge f(-x_1)$. 又因 f 是偶函数，故

$$f(x_2) = f(-x_2) \ge f(-x_1) = f(x_1)$$

所以 $f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 上是增函数.
由 $f(x) = f(2-x) = f(x-2)$，任取 $3 \le x_1 < x_2 \le 4$，有 $1 \le x_1 - 2 < x_2 - 2 \le 2$，从而

$$f(x_1) = f(x_1 - 2) \ge f(x_2 - 2) = f(x_2)$$

所以 $f(x)$ 在 $[3,4]$ 上是减函数. 因此正确选项为 B.

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0，$a_1 = 9d$. 若 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项，则 $k =$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = (n+8)d$$

因为 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项，所以

$$a_k^2 = a_1 a_{2k}$$

代入通项并利用 $d \ne 0$，得

$$(k+8)^2 d^2 = 9d \cdot (2k+8)d$$

即 $k^2 - 2k - 8 = 0$，$(k-4)(k+2) = 0$. 由于 $kinbold(N)^*$，所以 $k = 4$，正确选项为 B.

9. 设 a，b，c 均为正数，且 $2^a = \log_{\frac{1}{2}} a$，$\left(\frac{1}{2}\right)^b = \log_{\frac{1}{2}} b$，$\left(\frac{1}{2}\right)^c = \log_2 c$. 则（ ）

A. $a < b < c$　　B. $c < b < a$　　C. $c < a < b$　　D. $b < a < c$

【答案】**A**

【解析】

由 $2^a=\log_{\frac{1}{2}}a>0$，得 $0<a<1$. 同理，由第二个等式得 $0<b<1$，由第三个等式得 $c>1$.

在 $(0,1)$ 上令 $F(x)=-\log_2 x-2^x$，$G(x)=-\log_2 x-2^{-x}$. 则 $F(a)=0$，$G(b)=0$，并且

$$F'(x)=-\frac{1}{x\ln 2}-(\ln 2)2^x<0$$

并且

$$G'(x)=-\frac{1}{x\ln 2}+(\ln 2)2^{-x}$$

因 $0<x<1$ 且 $0<\ln 2<1$，所以

$$x(\ln 2)^2<1<2^x$$

即 $(\ln 2)2^{-x}<\frac{1}{(x\ln 2)}$，故 $G'(x)<0$. 于是 G 在 $(0,1)$ 上严格递减.

又

$$G(a)-F(a)=2^a-2^{-a}>0$$

所以 $G(a)>0=G(b)$. 由 G 严格递减可得 $a<b$. 结合 $c>1$，得到 $a<b<c$，因此正确选项为 A.

10. 设两个向量 $\boldsymbol{a}=\left(\lambda+2,\lambda^2-\cos^2\alpha\right)$ 和 $\boldsymbol{b}=\left(m,\frac{m}{2}+\sin\alpha\right)$，其中 λ，m，α 为实数. 若 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$，则 $\frac{\lambda}{m}$ 的取值范围是（ ）

A. $[-6,1]$　　B. $[4,8]$　　C. $(-\infty,1]$　　D. $[-1,6]$

【答案】**A**

【解析】

由 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$ 得

$$begin\{cases\}\lambda+2=2m,\ \lambda^2-\cos^2\alpha=m+2\sin\alpha.end\{cases\}$$

令 $s=\sin\alpha$，则 $-1\le s\le 1$，且 $\cos^2\alpha=1-s^2$. 代入 $m=\frac{\lambda+2}{2}$，可得

$$s^2-2s+\lambda^2-\frac{\lambda}{2}-2=0$$

即

$$(s-1)^2=3-\lambda^2+\frac{\lambda}{2}$$

由于 $s\in[-1,1]$，左边的取值范围为 $[0,4]$. 因此必须有

$$0\le 3-\lambda^2+\frac{\lambda}{2}\le 4$$

其中左侧不等式给出 $-\frac{3}{2}\le\lambda\le 2$，右侧不等式等价于 $\lambda^2-\frac{\lambda}{2}+1\ge 0$，恒成立. 反过来，在此区间内令

$$s=1-\sqrt{3-\lambda^2+\frac{\lambda}{2}}$$

即可使 $s\in[-1,1]$，所以这正是 λ 的可取范围.

又 $m=\frac{\lambda+2}{2}\ne 0$，故

$$\frac{\lambda}{m}=\frac{2\lambda}{\lambda+2}$$

因为

$$\left(\frac{2\lambda}{\lambda+2}\right)'=\frac{4}{(\lambda+2)^2}>0$$

该函数在 $\left[-\frac{3}{2},2\right]$ 上递增，故其取值范围为

$$\left[\frac{2\left(-\frac{3}{2}\right)}{-\frac{3}{2}+2},\frac{2\cdot 2}{2+2}\right]=[-6,1]$$

因此正确选项为 A.

填空题

11. 若 $\left(x^2+\frac{1}{ax}\right)^6$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 $\frac{5}{2}$，则 $a=$_____{}.（用数字作答）

【答案】2

【解析】

展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_6^k(x^2)^{6-k}\left(\frac{1}{ax}\right)^k=C_6^k a^{-k}x^{12-3k}$$

要得到 x^3 项，必须有 $12-3k=3$，所以 $k=3$. 因此该项的系数为

$$C_6^3a^{-3}=\frac{20}{a^3}=\frac{5}{2}$$

于是 $a^3=8$，从而 $a=2$.

12. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上，且一个顶点上的三条棱的长分别为 1，2，3，则此球的表面积为_____{}.

【答案】14π

【解析】
长方体的外接球球心是长方体的中心，球的直径等于长方体的体对角线．因此球的直径为

$$\sqrt{1^2+2^2+3^2}=\sqrt{14}$$

球半径为 $dfrac\{\sqrt{14}\}2$．所以球的表面积为

$$4\pi\left(frac\{\sqrt{14}\}2\right)^2=14\pi$$

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 是 2，前 n 项的和为 S_n，则 $l\,\mathrm{im}\,limits_{n\to\infty}\frac{a_n^2-n^2}{S_n}$ =_____{}.

【答案】3

【解析】
设等差数列首项为 a_1．因为公差为 2，所以

$$a_n=a_1+2(n-1)=2n+a_1-2$$

且

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=n^2+(a_1-1)n$$

于是

$$a_n^2-n^2=(2n+a_1-2)^2-n^2=3n^2+4(a_1-2)n+(a_1-2)^2$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2-n^2}{S_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac{4(a_1-2)}{n}+\frac{(a_1-2)^2}{n^2}}{1+\frac{a_1-1}{n}}=3$$

14. 已知两圆 $x^2+y^2=10$ 和 $(x-1)^2+(y-3)^2=20$ 相交于 A，B 两点，则直线 AB 的方程是_____{}.

【答案】$x+3y=0$

【解析】
将两圆方程相减，得到

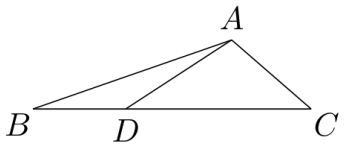
$$x^2+y^2-\left((x-1)^2+(y-3)^2\right)=10-20$$

展开并整理为

$$x+3y=0$$

两圆的公共弦所在直线必为两圆的根轴，而根轴正是上述相减所得的直线，所以直线 AB 的方程为 $x+3y=0$.

15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=120^\circ$，$AB=2AC=1$，D 是边 BC 上一点，$DC=2BD$，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}$ =_____{}.



【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】

设 $\boldsymbol{b}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{AC}$. 由 $AB=1$、$AC=\frac{1}{2}$ 以及 $\angle BAC=120^{\circ}$，有

$$\boldsymbol{b}cdotbold(c)=|\boldsymbol{b}|\,|\boldsymbol{c}|\cos 120^{\circ}=-\frac{1}{4}$$

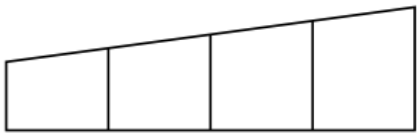
由 $DC=2BD$ 可知 $BD:DC=1:2$，故

$$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\frac{2}{3}\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\boldsymbol{c}$$

又 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$. 于是

$$\overrightarrow{AD}cdotarrow(BC)=\left(\frac{2}{3}\boldsymbol{b}+\frac{1}{3}\boldsymbol{c}\right)\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{4}-1\right)+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)=-\frac{2}{3}$$

16. 如图，用 6 种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色，每个格子涂一种颜色. 要求最多使用 3 种颜色且相邻的两个格子颜色不同，则不同的涂色方法共有_____{} 种.（用数字作答）



【答案】390

【解析】

相邻格子颜色不同，因此不可能只使用一种颜色.

恰使用两种颜色时，先从 6 种颜色中选出两种，有 C_6^2 种选法. 对固定的两种颜色，四个格子的颜色只能交替排列，有 2 种方法，因此共有

$$C_6^2\cdot 2$$

种.

恰使用三种颜色时，先选出三种颜色. 对固定的三种颜色，相邻不同的涂法共有 $3\cdot 2^3=24$ 种，其中只使用两种颜色的有 $C_3^2\cdot 2=6$ 种，所以恰使用三种颜色的有 $24-6=18$ 种. 因此总数为

$$C_6^2\cdot 2+C_6^3\cdot 18=30+360=390$$

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\cos x(\sin x-\cos x)+1$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期.
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{8},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上的最小值和最大值.

【解析】

1. (1) 化简得 $f(x)=2\sin x\cos x-2\cos^2 x+1=\sin 2x-\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $2x-\frac{\pi}{4}$ 的系数为 2，所以函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π.
2. (2) 令 $t=2x-\frac{\pi}{4}$，则当 $x\in\left[\frac{\pi}{8},\frac{3\pi}{4}\right]$ 时，$t\in\left[0,\frac{5\pi}{4}\right]$，且 $f(x)=\sqrt{2}\sin t$. 在此区间内，$t=\frac{\pi}{2}$ 时函数取得最大值 $\sqrt{2}$；端点处 $f\left(\frac{\pi}{8}\right)=0$，$f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=-1$. 因此最小值为 -1，最大值为 $\sqrt{2}$.

18. 已知甲盒内有大小相同的 1 个红球和 3 个黑球，乙盒内有大小相同的 2 个红球和 4 个黑球. 现从甲，乙两个盒内各任取 2 个球.

1. (1) 求取出的 4 个球均为黑球的概率.
2. (2) 求取出的 4 个球中恰有 1 个红球的概率.
3. (3) 设 ξ 为取出的 4 个球中红球的个数，求 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】

从甲盒中取出两个黑球、取出一个红球和一个黑球的概率分别为 $\frac{C_3^2}{C_4^2}=\frac{1}{2}$、$\frac{C_1^1C_3^1}{C_4^2}=\frac{1}{2}$. 从乙盒中取出两个黑球、取出一个红球和一个黑球、取出两个红球的概率分别为 $\frac{C_4^2}{C_6^2}=\frac{2}{5}$、$\frac{C_2^1C_4^1}{C_6^2}=\frac{8}{15}$、$\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}$.

1. (1) 取出的 4 个球均为黑球的概率为 $\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$.
2. (2) 取出的 4 个球中恰有 1 个红球包括两种互斥情形：红球来自甲盒，或红球来自乙盒. 所求概率为 $\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\times\frac{8}{15}=\frac{7}{15}$.
3. (3) 由上面的分类，ξ 的分布列为

$$P(\xi=2)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{15}+\frac{1}{2}\times\frac{8}{15}=\frac{3}{10}$$

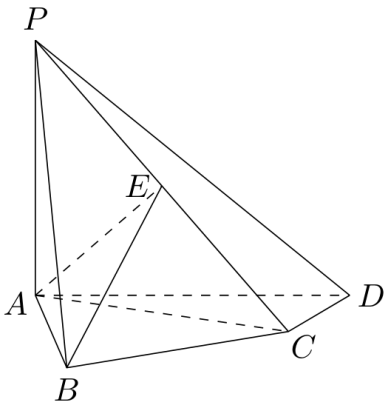
$$P(\xi=3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{15}=\frac{1}{30}$$

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline $P(\xi)$ & $\frac{1}{5}$ & $\frac{7}{15}$ & $\frac{3}{10}$ & $\frac{1}{30}$ end{tabular} end{center}

因此 $E(\xi)=0\times\frac{1}{5}+1\times\frac{7}{15}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{1}{30}=\frac{7}{6}$.

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\perp AD$，$AC\perp CD$，$\angle ABC=60^\circ$，$PA=AB=BC$，E 是 PC 的中点.

1. (1) 证明 $CD\perp AE$.
2. (2) 证明 $PD\perp$ 平面 ABE.
3. (3) 求二面角 $A-PD-C$ 的大小.



【解析】

设 $PA=AB=BC=ell$，建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AB，AD，AP 分别为 x，y，z 轴. 由题意可设 $B=(ell,0,0)$，$P=(0,0,ell)$，$D=(0,d,0)$，$C=\left(\frac{ell}{2},\frac{\sqrt{3}\{ell\}}{2},0\right)$. 由 $AC\perp CD$ 得

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(CD)=\left(\frac{ell}{2},\frac{\sqrt{3}\{ell\}}{2},0\right)\cdot\left(-\frac{ell}{2},d-\frac{\sqrt{3}\{ell\}}{2},0\right)=0$$

所以 $d=\frac{2ell}{\sqrt{3}}$. 因而 $E=\left(\frac{ell}{4},\frac{\sqrt{3}\{ell\}}{4},\frac{ell}{2}\right)$，$\overrightarrow{CD}=\left(-\frac{ell}{2},\frac{ell}{2\sqrt{3}},0\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{ell}{4},\frac{\sqrt{3}\{ell\}}{4},\frac{ell}{2}\right)$.

1. （1）$\overrightarrow{CD}cdotarrow(AE)=-\frac{ell^2}{8}+\frac{ell^2}{8}=0$，故 $CD\perp AE$.
2. （2）$\overrightarrow{PD}=\left(0,\frac{2ell}{\sqrt{3}},-ell\right)$. 于是 $\overrightarrow{PD}cdotarrow(AB)=0$，且

$\overrightarrow{PD}cdotarrow(AE)=\frac{2ell}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}\{ell\}}{4}-ell\times\frac{ell}{2}=0$. 直线 AB 与 AE 是平面 ABE 内相交的两条直线，所以 $\overrightarrow{PD}$ 是平面 ABE 的法向量.

为确认直线与平面相交，平面 ABE 的方程为 $-2y+\sqrt{3}z=0$，而直线 PD 可表示为

$$(x,y,z)=\left(0,\frac{2tell}{\sqrt{3}},ell(1-t)\right)$$

取 $t=\frac{3}{7}$ 时该点满足平面方程，故 PD 与平面 ABE 相交，从而 $PD\perp$ 平面 ABE.

1. （3）平面 APD 的一个法向量为 $(1,0,0)$. 又

$$\overrightarrow{PD}timesarrow(PC)=\left(-\frac{ell^2}{2\sqrt{3}},-\frac{ell^2}{2},-\frac{ell^2}{\sqrt{3}}\right)$$

故平面 CPD 的一个法向量可取 $\left(1,\sqrt{3},2\right)$. 设二面角 $A-PD-C$ 的大小为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|(1,0,0)\cdot\left(1,\sqrt{3},2\right)|}{\sqrt{1^2}\sqrt{1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2+2^2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

所以二面角 $A-PD-C$ 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

20. 已知函数 $f(x)=\frac{2ax-a^2+1}{x^2+1}$（$x\in\mathbb{R}$），其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程.
2. (2) 当 $a\neq 0$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，$f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$，所以 $f(2)=\frac{4}{5}$，且

$$f'(x)=\frac{2\left(1-x^2\right)}{\left(x^2+1\right)^2}$$

所以 $f'(2)=-\frac{6}{25}$. 因此曲线在点 $\left(2,\frac{4}{5}\right)$ 处的切线方程为

$$y-\frac{4}{5}=-\frac{6}{25}(x-2),\text{即}6x+25y-32=0$$

1. （2）对任意 $a\neq 0$，有

$$f'(x)=\frac{-2ax^2+2\left(a^2-1\right)x+2a}{\left(x^2+1\right)^2}=\frac{-2a(x-a)\left(x+\frac{1}{a}\right)}{\left(x^2+1\right)^2}$$

所以两个临界点为 $x=a$ 和 $x=-\frac{1}{a}$，并且 $f(a)=1$，$f\left(-\frac{1}{a}\right)=-a^2$. 当 $a>0$ 时，$-\frac{1}{a}<a$，故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\frac{1}{a}\right)$ 和 $(a,+\infty)$ 上单调递减，在 $\left(-\frac{1}{a},a\right)$ 上单调递增；极小值为 $-a^2$，极大值为 1.

当 $a<0$ 时，$a\leftarrow\frac{1}{a}$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,a)$ 和 $\left(-\frac{1}{a},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(a,-\frac{1}{a}\right)$ 上单调递减；极大值为 1，极小值为 $-a^2$.

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=\lambda a_n+\lambda^{n+1}+(2-\lambda)2^n$（$n\in \boldsymbol{N}^*$），其中 $\lambda>0$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.
3. (3) 证明存在 $k\in \boldsymbol{N}^*$，使得 $\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\frac{a_{k+1}}{a_k}$ 对任意 $n\in \boldsymbol{N}^*$ 均成立.

【解析】

1. （1）由递推式可验证

$$(n-1)\lambda^{n+1}+2^{n+1}=\lambda((n-1)\lambda^n+2^n)+\lambda^{n+1}+(2-\lambda)2^n$$

又 $a_1=2=(1-1)\lambda^1+2^1$，所以由数学归纳法得

$$a_n=(n-1)\lambda^n+2^n$$

1. （2）当 $\lambda\neq 1$ 时，记 $T_n=\sum_{k=1}^{n}(k-1)\lambda^k$. 当 $n=1$ 时下式直接成立；当 $n\ge 2$ 时，将 T_n 与 λT_n 相减，得

$$(1-\lambda)T_n=\lambda^2+\sum_{k=3}^{n}\lambda^k-(n-1)\lambda^{n+1}$$

再利用有限等比数列求和公式，得到

$$T_n=\frac{\lambda^2-n\lambda^{n+1}+(n-1)\lambda^{n+2}}{(1-\lambda)^2}$$

因此

$$S_n=T_n+\sum_{k=1}^{n}2^k=\frac{\lambda^2-n\lambda^{n+1}+(n-1)\lambda^{n+2}}{(1-\lambda)^2}+2^{n+1}-2$$

当 $\lambda=1$ 时，$a_k=k-1+2^k$，因此

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(k-1)+\sum_{k=1}^{n}2^k=\frac{n(n-1)}{2}+2^{n+1}-2$$

1. （3）由 $a_n=(n-1)\lambda^n+2^n>0$，且 $a_1=2$，$a_2=\lambda^2+4$，有

$$\frac{a_2}{a_1}=\frac{\lambda^2+4}{2}$$

对任意 $ninbold(N)^*$，

$$(\lambda^2+4)a_n-2a_{n+1}=\big((n-1)(\lambda^2-2\lambda+4)-2\lambda\big)\lambda^n+\lambda^2 2^n$$

当 $n=1$ 时上式等于 0；当 $n\ge 2$ 时，

$$(n-1)(\lambda^2-2\lambda+4)-2\lambda\ge(\lambda-2)^2\ge 0$$

从而 $(\lambda^2+4)a_n-2a_{n+1}\ge 0$. 因此

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\le\frac{\lambda^2+4}{2}=\frac{a_2}{a_1}$$

取 $k=1$，即可得到所证结论.

22. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，A 是椭圆上的一点，$AF_2\perp F_1F_2$，原点 O 到直线 AF_1 的距离为 $\frac{1}{3}|OF_1|$.

1. (1) 证明 $a=\sqrt{2}b$.
2. (2) 设 Q_1，Q_2 为椭圆上的两个动点，$OQ_1\perp OQ_2$，过原点 O 作直线 Q_1Q_2 的垂线 OD，垂足为 D，求点 D 的轨迹方程.

【解析】

1. (1) 设椭圆的焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由 $AF_2\perp F_1F_2$，不妨设 $A=\left(c,\frac{b^2}{a}\right)$. 直线 AF_1 的方程为

$$b^2(x+c)-2acy=0$$

所以原点到直线 AF_1 的距离为

$$\frac{b^2c}{\sqrt{b^4+4a^2c^2}}=\frac{c}{3}$$

由于 $c>0$，得 $9b^4=b^4+4a^2c^2$，即 $2b^4=a^2c^2=a^2\left(a^2-b^2\right)$. 令 $t=\frac{a^2}{b^2}>1$，则 $t(t-1)=2$，所以 $t=2$，从而 $a=\sqrt{2}b$.

1. (2) 由上面的结论，椭圆方程化为 $x^2+2y^2=2b^2$. 设 $D=(u,v)$，记 $\rho^2=u^2+v^2$. 若 $D=O$，则弦 Q_1Q_2 经过椭圆中心，因而 $Q_2=-Q_1$，这与 $OQ_1\perp OQ_2$ 矛盾，所以 $\rho>0$. 由于 $OD\perp Q_1Q_2$，直线 Q_1Q_2 的方程为

$$uX+vY=\rho^2$$

记 $L=2u^2+v^2$. 令

$$M=\left(\frac{2\rho^2u}{L},\frac{\rho^2v}{L}\right)$$

则 M 在直线 Q_1Q_2 上，且沿方向 $(-v,u)$ 代入椭圆方程时一次项为零，所以 M 是弦 Q_1Q_2 的中点. 设 $Q_1=M+t(-v,u)$，$Q_2=M-t(-v,u)$. 由 Q_1，Q_2 在椭圆上，分别计算得

$$\frac{M_x^2}{2b^2}+\frac{M_y^2}{b^2}=\frac{\rho^4}{b^2L}$$

又 $\frac{(-v)^2}{2b^2}+\frac{u^2}{b^2}=\frac{L}{2b^2}$，从而

$$t^2=\frac{2\left(b^2L-\rho^4\right)}{L^2}$$

又 $|M|^2=\frac{\rho^4\left(4u^2+v^2\right)}{L^2}$，故

$$Q_1\cdot Q_2=|M|^2-t^2\rho^2=\frac{\rho^2\left(3\rho^2-2b^2\right)}{L}$$

条件 $OQ_1\perp OQ_2$ 等价于 $Q_1\cdot Q_2=0$. 因为 $\rho>0$ 且 $L>0$，所以 $\rho^2=\frac{2b^2}{3}$. 反过来，任取满足该条件的点 D，有 $L=\rho^2+u^2\geq\frac{2b^2}{3}$，从而 $b^2L-\rho^4\geq\frac{2b^4}{9}>0$，故 $t^2>0$，确有相应的两个椭圆点 Q_1，Q_2，且上式给出 $Q_1\cdot Q_2=0$. 因此点 D 的轨迹方程为

$$x^2+y^2=\frac{2b^2}{3}=\frac{a^2}{3}$$